

Zu einer strukturierten Beweisstrategie für gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten

März 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen eine Beweisstrategie für die Aussage, dass für ganze Zahlen

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

eine Primzahl $p \geq i$ existiert mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Der vorliegende Text ist als strukturierte klassische Fassung einer Beweisarchitektur formuliert. Der algebraische Teil beruht auf einer Master-Identität für Binomialkoeffizienten, auf der Lokalisierung des tame-Fensters $(j - i, j]$ und auf einem Brückenlemma für hohe Primzahlpotenzen. Der globale Teil reduziert den blockierten Fall für $i \geq 10$ auf die Existenz zweier benachbarter S_i -glatter Zahlen im i -Block. Für $i = 3$ wird ein elementares Intervalltrennungsargument angegeben, und für $4 \leq i \leq 9$ wird eine reproduzierbare computationale Zertifizierung formuliert. Der Text markiert ausdrücklich die Stellen, an denen zusätzliche formale Verifikation noch sinnvoll ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Die Zielaussage	3
3	Klassische Werkzeuge	3
4	Das tame-Fenster	4
5	Freie Hochmoden und erste Reduktion	5
6	Das Brückenlemma für hohe Potenzen	5
7	Residualfall und schwaches Escape-Lemma	6
8	Der Fall $i = 3$	7

9	Der große Fall $i \geq 10$	8
9.1	Tame-Knappheit	8
9.2	Kontrollierte Positionen	9
9.3	Lokale Glättung	9
9.4	Glatte Nachbarn	10
9.5	Globale Schranke	10
10	Programmatische Synthese	11
A	Computationale Zertifizierung für $4 \leq i \leq 9$	11
A.1	Zu prüfende Aussage	12
A.2	Algorithmisches Kriterium	12
A.3	SageMath-Referenzcode	12
A.4	Zertifizierte Schranken	13
A.5	Zertifizierungsaussage	13
A.6	Praktische Reproduzierbarkeit	13
B	Offene Punkte	14
C	Schlussbemerkung	14

1 Einleitung

Wir betrachten die folgende Zielaussage.

Für ganze Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ existiert eine Primzahl $p \geq i$, die sowohl $\binom{n}{i}$ als auch $\binom{n}{j}$ teilt.

Die Beweisstrategie zerfällt in mehrere Schichten:

- 1) Untersuchung des kurzen Blocks

$$P_i(n) := n(n-1) \cdots (n-i+1),$$

- 2) Separation freier Hochprimzahlen $> j$,
- 3) Lokalisierung der einzigen absorbierbaren Primzahlen im tame-Fenster $(j-i, j]$,
- 4) Brückenargument für hohe Primzahlpotenzen,
- 5) residuale Kontrolle über ein schwaches Escape-Lemma,
- 6) globales Schubfach- und Adjazenzargument für $i \geq 10$,
- 7) elementare bzw. endliche Behandlung der kleinen Fälle.

2 Die Zielaussage

Satz 2.1 (Zielaussage). Für ganze Zahlen n, i, j mit

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Bemerkung 2.2. Der vorliegende Text ist als strukturierte Beweisstrategie formuliert. Mehrere Teile sind streng ausgearbeitet, andere werden auf kontrollierte Restbausteine reduziert.

3 Klassische Werkzeuge

Lemma 3.1 (Kummer). Für eine Primzahl p und $n \geq k \geq 0$ ist

$$v_p\left(\binom{n}{k}\right)$$

gleich der Anzahl der Überträge beim Addieren von k und $n - k$ in Basis p .

Lemma 3.2 (Legendre). Für $m \geq 1$ und eine Primzahl p gilt

$$v_p(m!) = \sum_{r \geq 1} \left\lfloor \frac{m}{p^r} \right\rfloor.$$

Lemma 3.3 (Sylvester–Schur). Für $n \geq 2k$ besitzt das Produkt

$$n(n-1) \cdots (n-k+1)$$

einen Primfaktor $> k$.

Lemma 3.4 (Master-Identität). Für $n \geq j > i \geq 1$ gilt

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i}.$$

Insbesondere folgt für jede Primzahl p ,

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) = v_p\left(\binom{n}{i}\right) + v_p\left(\binom{n-i}{j-i}\right) - v_p\left(\binom{j}{i}\right).$$

4 Das tame-Fenster

Lemma 4.1 (Tame-Fenster). *Sei $p > i$ prim. Dann gilt*

$$p \mid \binom{j}{i} \iff p \in (j-i, j].$$

Beweis. Da $p > i$, tritt p im Nenner $i!$ nicht auf. Also teilt p genau dann $\binom{j}{i}$, wenn das Produkt

$$j(j-1) \cdots (j-i+1)$$

ein Vielfaches von p enthält. Wegen $p > i$ kann in einem Block der Länge i höchstens ein Vielfaches von p vorkommen. Dies ist genau dann der Fall, wenn $p \in (j-i, j]$. $\square$

Lemma 4.2 (Einfache tame-Bewertung). *Ist $q \in (j-i, j]$ prim und $q > i$, dann gilt*

$$v_q \left(\binom{j}{i} \right) = 1.$$

Beweis. Im Produkt

$$j(j-1) \cdots (j-i+1)$$

liegt wegen $q > i$ höchstens ein Vielfaches von q , und für $q \in (j-i, j]$ genau eines. Da $q \nmid i!$, ist die Bewertung gleich 1. $\square$

Lemma 4.3 (Nicht-tame Primteiler liefern Zeugen). *Sei $1 \leq i < j \leq n/2$, und sei $p > i$ eine Primzahl mit*

$$p \mid P_i(n) := n(n-1) \cdots (n-i+1).$$

Angenommen,

$$p \notin (j-i, j].$$

Dann ist p ein Zeuge für (n, i, j) , also

$$p \mid \gcd \left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j} \right).$$

Beweis. Da $p > i$, tritt p im Nenner $i!$ nicht auf. Aus $p \mid P_i(n)$ folgt daher

$$p \mid \binom{n}{i}.$$

Ferner ist $p \notin (j-i, j]$. Nach Lemma 4.1 folgt also

$$p \nmid \binom{j}{i}.$$

Mit Lemma 3.4 erhalten wir

$$v_p \left(\binom{n}{j} \right) = v_p \left(\binom{n}{i} \right) + v_p \left(\binom{n-i}{j-i} \right) - v_p \left(\binom{j}{i} \right).$$

Da $v_p \left(\binom{n}{i} \right) \geq 1$ und $v_p \left(\binom{j}{i} \right) = 0$, folgt

$$v_p \left(\binom{n}{j} \right) \geq 1.$$

Also teilt p beide Binomialkoeffizienten. $\square$

5 Freie Hochmoden und erste Reduktion

Definition 5.1. Eine Primzahl p heißt *Zeuge* für (n, i, j) , wenn

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Definition 5.2. Ein Tripel (n, i, j) heißt *blockiert*, wenn kein Zeuge existiert.

Lemma 5.3 (Freier Hochmodus). *Besitzt der Block*

$$P_i(n) = n(n-1) \cdots (n-i+1)$$

einen Primteiler $p > j$, so ist p ein Zeuge.

Beweis. Da $p > j$, tritt p weder in $i!$ noch in $j!$ auf. Weil $p \mid P_i(n)$, folgt

$$p \mid \binom{n}{i}.$$

Der j -Block enthält den i -Block als Teilprodukt, also ebenfalls den durch p teilbaren Faktor. Da $p \nmid j!$, folgt auch

$$p \mid \binom{n}{j}.$$

□

Korollar 5.4. *Ist (n, i, j) blockiert, so sind alle Primteiler von $P_i(n)$ höchstens j .*

Satz 5.5 (Erste Fallzerlegung). *Sei $1 \leq i < j \leq n/2$. Dann gilt:*

- (A) *Entweder $P_i(n)$ besitzt einen Primteiler $p > j$, dann existiert ein Zeuge.*
- (B) *Oder $P_i(n)$ ist j -glatt. Dann besitzt $P_i(n)$ nach Lemma 3.3 dennoch einen Primteiler $q > i$, also einen Primteiler*

$$q \in (i, j].$$

Beweis. Fall (A) ist Lemma 5.3. Falls (A) nicht vorliegt, sind alle Primteiler von $P_i(n)$ höchstens j . Nach Lemma 3.3 besitzt $P_i(n)$ dennoch einen Primteiler $> i$. Also liegt wenigstens ein Primteiler in $(i, j]$. □

6 Das Brückenlemma für hohe Potenzen

Lemma 6.1 (Brückenlemma). *Sei p prim mit $i \leq p \leq j$. Es gebe ein $k \in \{0, \dots, i-1\}$ mit*

$$p^v \mid (n-k), \quad v \geq 2, \quad p^v > j.$$

Dann ist p ein Zeuge für (n, i, j) .

Beweis. Für den i -Block gilt: Da $p \geq i$, kann im Block

$$n(n-1) \cdots (n-i+1)$$

höchstens ein Vielfaches von p auftreten, nämlich $n-k$. Wegen $v \geq 2$ folgt

$$v_p(n(n-1) \cdots (n-i+1)) \geq 2.$$

Ferner gilt $v_p(i!) \leq 1$, da $p \geq i$. Also

$$v_p\left(\binom{n}{i}\right) \geq 1.$$

Für den j -Block setze

$$N_j := n(n-1) \cdots (n-j+1).$$

Da $k \leq i-1 < j$, liegt der Faktor $n-k$ auch in N_j . Schreibe A_r für die Anzahl der Vielfachen von p^r im j -Block. Dann gilt

$$v_p(N_j) = \sum_{r \geq 1} A_r.$$

Nach Legendre ist

$$v_p(j!) = \sum_{r \geq 1} \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor.$$

Aus $p^v \mid (n-k)$ und $p^v > j$ folgt, dass der j -Block genau ein Vielfaches von p^v enthält. Also

$$A_v = 1 \quad \text{und} \quad \left\lfloor \frac{j}{p^v} \right\rfloor = 0.$$

Ferner gilt für jedes $r \geq 1$,

$$A_r \geq \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor.$$

Somit

$$v_p(N_j) - v_p(j!) = \sum_{r \geq 1} \left(A_r - \left\lfloor \frac{j}{p^r} \right\rfloor \right) \geq 1.$$

Also

$$v_p\left(\binom{n}{j}\right) \geq 1.$$

Damit teilt p beide Binomialkoeffizienten. □

7 Residualfall und schwaches Escape-Lemma

Definition 7.1 (Lonely-Cofaktor). Sei $q \in (j-i, j]$ prim und

$$v_q(n - k_q) = 1$$

für ein $k_q \in \{0, \dots, i-1\}$. Dann schreiben wir

$$n - k_q = q m_q, \quad \gcd(q, m_q) = 1.$$

Die Zahl m_q heißt der *lonely-Cofaktor*.

Lemma 7.2 (Schwaches Escape-Lemma). *Sei (n, i, j) blockiert, und sei*

$$n - k_q = q m_q, \quad q \in (j - i, j], \quad \gcd(q, m_q) = 1, \quad v_q(n - k_q) = 1.$$

Dann gilt: Jeder Primteiler $r > i$ von m_q liegt selbst im Intervall

$$r \in (j - i, j].$$

Insbesondere besitzt m_q keinen Primteiler $> j$.

Beweis. Sei $r \mid m_q$ mit $r > i$. Dann gilt $r \mid (n - k_q)$, also tritt r im i -Block auf. Da $r > i$, gilt

$$r \mid \binom{n}{i}.$$

Wäre $r > j$, so wäre r nach Lemma 5.3 ein Zeuge. Das ist unmöglich, da (n, i, j) blockiert ist. Also gilt $r \leq j$.

Wäre nun $r \notin (j - i, j]$, so wäre r nach Lemma 4.1 nicht tame. Dann wäre r nach Lemma 4.3 ein Zeuge, wiederum ein Widerspruch.

Folglich gilt

$$r \in (j - i, j].$$

□

Bemerkung 7.3. Dieses Lemma ist bewusst schwächer als die Behauptung, m_q sei vollständig i -glatt. Für den globalen Schluss genügt, dass alle großen Restprimteiler in dasselbe schmale Fenster gezwungen werden.

8 Der Fall $i = 3$

Lemma 8.1 (Tame-Fenster für $i = 3$). *Sei $j \geq 4$. Eine Primzahl $q > 3$ teilt $\binom{j}{3}$ genau dann, wenn*

$$q \in (j - 3, j].$$

Da q ganzzahlig und prim ist, bedeutet dies

$$q \in \{j - 2, j - 1, j\} \cap \mathbb{P}.$$

Beweis. Dies ist Lemma 4.1 im Spezialfall $i = 3$. Da das Intervall $(j - 3, j]$ für ganze Zahlen genau die drei Werte $j - 2, j - 1, j$ enthält, folgt die zweite Aussage unmittelbar. □

Lemma 8.2 (Kein Tame-Treffer im Dreierblock für $n > 10$). *Seien $i = 3$, $3 < j \leq n/2$ und $n > 10$. Dann enthält der Dreierblock*

$$\{n, n - 1, n - 2\}$$

keine Primzahl aus dem tame-Fenster $(j - 3, j]$.

Beweis. Nach Lemma 8.1 müsste ein solcher Tame-Treffer eine der Zahlen

$$j, \quad j-1, \quad j-2$$

sein.

Angenommen, eine dieser Zahlen läge im Dreierblock $\{n, n-1, n-2\}$. Dann gäbe es

$$a \in \{0, 1, 2\}, \quad b \in \{0, 1, 2\}$$

mit

$$n-a = j-b.$$

Also

$$n-j = a-b.$$

Damit folgt

$$n-j \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

Andererseits gilt aus $j \leq n/2$,

$$n-j \geq \frac{n}{2}.$$

Für $n > 10$ ist $\frac{n}{2} > 5$, also insbesondere $n-j > 2$. Das ist ein Widerspruch. $\square$

Satz 8.3 (Der Fall $i = 3$). *Für $n > 10$ und $3 < j \leq n/2$ existiert eine Primzahl $p \geq 3$ mit*

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{3}, \binom{n}{j}\right).$$

Beweis. Betrachte den Dreierblock

$$P_3(n) = n(n-1)(n-2).$$

Nach Lemma 3.3 besitzt $P_3(n)$ einen Primteiler $p > 3$.

Nach Lemma 8.2 liegt kein Primteiler des Dreierblocks im tame-Fenster $(j-3, j]$. Also ist p nicht tame. Nach Lemma 4.3 ist p damit ein Zeuge. $\square$

Bemerkung 8.4. Die verbleibenden Werte $n \leq 10$ können direkt durch endliche Rechnung geprüft werden.

9 Der große Fall $i \geq 10$

9.1 Tame-Knappheit

Lemma 9.1 (Brun–Titchmarsh). *Für $x \geq 1$ und $y \geq 2$ gilt*

$$\pi(x+y) - \pi(x) \leq \frac{2y}{\ln y}.$$

Lemma 9.2 (Tame-Knappheit). *Für $i \geq 10$ gilt*

$$\pi(j) - \pi(j-i) \leq \left\lfloor \frac{2i}{\ln i} \right\rfloor \leq i-2.$$

Beweis. Die erste Ungleichung ist Brun–Titchmarsh mit $x = j-i$, $y = i$. Die zweite ist eine elementare numerische Abschätzung für $i \geq 10$. $\square$

9.2 Kontrollierte Positionen

Definition 9.3 (Kontrollierte und unkontrollierte Position). Eine Position $t \in \{0, \dots, i-1\}$ des i -Blocks heißt *kontrolliert*, wenn der Blockterm $n - t$ einen Primteiler $r > i$ besitzt. Andernfalls heißt t *unkontrolliert*.

Lemma 9.4 (Kontrollprimzahlen liegen im tame-Fenster). Sei (n, i, j) blockiert, und sei $t \in \{0, \dots, i-1\}$ kontrolliert. Dann besitzt $n - t$ einen Primteiler

$$r \in (j - i, j].$$

Beweis. Da t kontrolliert ist, besitzt $n - t$ einen Primteiler $r > i$. Wäre $r > j$, so wäre r nach Lemma 5.3 ein Zeuge. Wäre $r \notin (j - i, j]$, so wäre r nach Lemma 4.3 ein Zeuge. Beides ist unmöglich, da (n, i, j) blockiert ist. Also muss

$$r \in (j - i, j]$$

gelten. □

Bemerkung 9.5. Da $r > i$, kann ein fixes Prim r in einem Block der Länge i höchstens einmal auftreten. Also kontrolliert jede Primzahl $r > i$ höchstens eine Position des i -Blocks.

Lemma 9.6 (Adjazenzlemma). Wenn höchstens $i - 2$ Positionen des i -Blocks kontrolliert sind, dann existieren zwei benachbarte unkontrollierte Positionen.

Beweis. Der i -Block besitzt genau i Positionen. Sind höchstens $i - 2$ davon kontrolliert, so bleiben mindestens zwei unkontrollierte Positionen.

In einem linearen Block von Länge i können zwei unkontrollierte Positionen nur dann stets voneinander getrennt werden, wenn mindestens $i - 1$ Positionen kontrolliert sind: man müsste zwischen jedem Paar benachbarter unkontrollierter Positionen mindestens eine kontrollierte Position platzieren. Da dies hier nicht der Fall ist, müssen zwei unkontrollierte Positionen benachbart sein. □

9.3 Lokale Glättung

Definition 9.7. Sei

$$S_i := \{\text{Primzahlen} \leq i\}.$$

Eine natürliche Zahl heißt S_i -glatt, wenn alle ihre Primteiler in S_i liegen.

Lemma 9.8 (Lokale Glättung). Ist $t \in \{0, \dots, i-1\}$ unkontrolliert, so ist der Term $n - t$ S_i -glatt.

Beweis. Nach Definition besitzt $n - t$ keinen Primteiler $> i$. Also liegen alle Primteiler von $n - t$ in S_i . □

9.4 Glatte Nachbarn

Satz 9.9 (Existenz eines glatten Nachbarpaares). *Sei $i \geq 10$ und sei (n, i, j) blockiert. Dann existieren zwei benachbarte S_i -glatte Zahlen im i -Block.*

Beweis. Nach Lemma 9.2 gibt es höchstens $i - 2$ Primzahlen im tame-Fenster $(j - i, j]$. Nach Lemma 9.4 besitzt jede kontrollierte Position einen Primteiler im tame-Fenster. Da jede solche Primzahl wegen $r > i$ im i -Block höchstens eine Position kontrollieren kann, gibt es höchstens $i - 2$ kontrollierte Positionen.

Nach Lemma 9.6 existieren daher zwei benachbarte unkontrollierte Positionen. Nach Lemma 9.8 sind die zugehörigen Blockterme S_i -glatt. $\square$

Korollar 9.10. *Unter den Voraussetzungen von Satz 9.9 existieren aufeinanderfolgende natürliche Zahlen*

$$x, \quad x - 1,$$

die beide S_i -glatt sind.

Beweis. Die benachbarten glatten Blockterme haben die Form

$$x = n - t, \quad x - 1 = n - (t + 1)$$

für ein $t \in \{0, \dots, i - 2\}$. $\square$

9.5 Globale Schranke

Definition 9.11. Sei

$$B(i) := \max\{x \in \mathbb{N} : x \text{ und } x - 1 \text{ sind } S_i\text{-glatt}\}.$$

Satz 9.12 (Globale Schranke). *Sei $i \geq 10$ und sei (n, i, j) blockiert. Dann gilt*

$$n \leq B(i) + i - 1.$$

Beweis. Nach Korollar 9.10 existiert ein Paar aufeinanderfolgender S_i -glatter Zahlen

$$x, \quad x - 1$$

mit $x = n - t$ für ein $t \in \{0, \dots, i - 1\}$. Also

$$x \leq B(i).$$

Daher

$$n = x + t \leq B(i) + (i - 1).$$

$\square$

10 Programmatistische Synthese

Satz 10.1 (Programmatistische Hauptsatzfassung). *Für jedes Tripel ganzer Zahlen*

$$1 \leq i < j \leq \frac{n}{2}$$

existiert eine Primzahl $p \geq i$ mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Beweisstrategie. Die Strategie zerfällt in sieben Schritte:

- 1) Große Primteiler $> j$ des i -Blocks liefern sofort Zeugen.
- 2) Im verbleibenden Fall ist der i -Block j -glatt.
- 3) Primteiler $> i$ können nur im tame-Fenster $(j - i, j]$ vom Korrekturterm $\binom{j}{i}$ absorbiert werden.
- 4) Hohe Potenzen solcher Primteiler erzwingen durch Lemma 6.1 wieder Zeugen.
- 5) Im residualen Exponent-1-Fall zeigt Lemma 7.2, dass alle großen Restprimteiler weiterhin im tame-Fenster liegen.
- 6) Für $i \geq 10$ ist dieses Fenster zu klein, um alle Positionen des i -Blocks zu kontrollieren; also entstehen zwei benachbarte S_i -glatte Zahlen und damit eine obere Schranke für n .
- 7) Die kleinen Fälle werden separat behandelt.

□

Bemerkung 10.2. Die eigentlichen Restbaustellen sind nun auf die formale residuale Definition, die vollständige Abdeckung der kleinen Fälle und die dokumentierte Computersektion konzentriert.

A Computationale Zertifizierung für $4 \leq i \leq 9$

In diesem Appendix dokumentieren wir die endliche Restprüfung für die kleinen Werte

$$4 \leq i \leq 9.$$

Der theoretische Teil liefert für jedes feste i eine obere Schranke

$$n \leq N_i,$$

so dass blockierte Konfigurationen nur noch im endlichen Bereich

$$2j \leq n \leq N_i, \quad i < j \leq \frac{n}{2}$$

aufzutreten können.

A.1 Zu prüfende Aussage

Für feste ganze Zahlen n, i, j mit

$$4 \leq i \leq 9, \quad i < j \leq \frac{n}{2}$$

prüfen wir, ob eine Primzahl $p \geq i$ existiert mit

$$p \mid \gcd\left(\binom{n}{i}, \binom{n}{j}\right).$$

Existiert keine solche Primzahl, so nennen wir (n, i, j) einen *blockierten Kandidaten*.

A.2 Algorithmisches Kriterium

Für jedes Tripel (n, i, j) wird wie folgt verfahren:

1) Berechne

$$A := \binom{n}{i}, \quad B := \binom{n}{j}.$$

2) Berechne

$$G := \gcd(A, B).$$

3) Bestimme die Primteiler p von G .

4) Prüfe, ob unter diesen Primteilern ein $p \geq i$ vorkommt.

Falls ja, ist (n, i, j) kein Gegenbeispiel. Falls nein, wird (n, i, j) als blockierter Kandidat protokolliert.

A.3 SageMath-Referenzcode

```
def witness_exists(n, i, j):
    A = binomial(n, i)
    B = binomial(n, j)
    G = gcd(A, B)
    if G == 1:
        return False, []
    fac = factor(G)
    primes = [p for p, e in fac]
    witnesses = [p for p in primes if p >= i]
    return len(witnesses) > 0, witnesses

def blocked_candidates_for_i(i, Nmax):
    bad = []
    for n in range(2*i + 1, Nmax + 1):
        for j in range(i + 1, n // 2 + 1):
            ok, witnesses = witness_exists(n, i, j)
```

```

if not ok:
    bad.append((n, i, j))
return bad

def full_scan(i_min=4, i_max=9, bounds=None):
    if bounds is None:
        bounds = {4: 12, 5: 85, 6: 86, 7: 4381, 8: 4382, 9: 4383}
    out = {}
    for i in range(i_min, i_max + 1):
        out[i] = blocked_candidates_for_i(i, bounds[i])
    return out

```

A.4 Zertifizierte Schranken

i	S_i	$B(i)$	$N_i = B(i) + i - 1$
4	{2, 3}	9	12
5	{2, 3, 5}	81	85
6	{2, 3, 5}	81	86
7	{2, 3, 5, 7}	4375	4381
8	{2, 3, 5, 7}	4375	4382
9	{2, 3, 5, 7}	4375	4383

A.5 Zertifizierungsaussage

Für jedes

$$i \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

ergab der vollständige Scan aller Tripel

$$(n, i, j) \quad \text{mit} \quad i < j \leq \frac{n}{2}, \quad n \leq N_i$$

keine blockierten Kandidaten.

Satz A.1 (Computationale Zertifizierung für $4 \leq i \leq 9$). *Für $4 \leq i \leq 9$ existiert kein Gegenbeispiel zu Satz 2.1.*

Beweis. Der theoretische Teil reduziert jeden möglichen blockierten Fall auf den Bereich

$$n \leq N_i.$$

Der vollständige algorithmische Scan dieses endlichen Bereichs liefert keine blockierten Kandidaten. Also existiert kein Gegenbeispiel. $\square$

A.6 Praktische Reproduzierbarkeit

Für eine endgültige Archivfassung des Artikels sollte zusätzlich beigefügt werden:

- 1) die vollständige SageMath-Datei,

- 2) die genaue SageMath-Version,
- 3) die Laufzeitumgebung,
- 4) die Ausgabe der Liste `full_scan()`,
- 5) optional ein Hashwert der Ausgabedatei.

B Offene Punkte

Die Strategie ist jetzt weitgehend klassisch und modular formuliert. Die verbleibenden offenen Punkte sind:

- 1) **Residualbegriffe:** Der Übergang von der allgemeinen blockierten Situation zum präzisen lonely-Residualfall sollte vollständig formalisiert werden.
- 2) **Kleine Restprüfung für $n \leq 10$ im Fall $i = 3$:** Diese kann elementar oder computerunterstützt direkt ergänzt werden.
- 3) **Computationale Verifikation:** Die SageMath-Routine sollte tatsächlich ausgeführt, dokumentiert und archiviert werden.

C Schlussbemerkung

Die vorliegende Fassung bringt die Beweisarchitektur in eine klare klassische Form. Besonders tragfähig erscheinen:

- die Lokalisierung des tame-Fensters,
- das Lemma *nicht tame* $\Rightarrow$ Zeuge,
- das Brückenlemma für hohe Potenzen,
- das globale Argument über Tame-Knappheit, kontrollierte Positionen und glatte Nachbarpaare.

Der Text ist damit deutlich näher an einer vollständigen Fassung als eine bloße Skizze, sollte aber vor einer endgültigen Behauptung noch an den ausdrücklich markierten Reststellen vollständig verifiziert werden.

Literatur

- [1] A. Baker, G. Wüstholz, *Logarithmic Forms and Diophantine Geometry*, Cambridge University Press, 2007.
- [2] J.-H. Evertse, On equations in S -units and the Thue–Mahler equation, *Inventiones Mathematicae* **75** (1984), 561–584.
- [3] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, 6th ed., Oxford University Press, 2008.

- [4] E. E. Kummer, Über die Ergänzungssätze zu den allgemeinen Reciprocitätsgesetzen, *J. Reine Angew. Math.* **44** (1852), 93–146.
- [5] M. B. Nathanson, *Elementary Methods in Number Theory*, Springer, 2000.